

SEGURANÇA E LEGISLAÇÃO

UNIVERSAL ROBOTS



LEGISLAÇÃO

Diretivas de máquinas

- Deve haver apreciação de risco (NBR12100)

ISO 10218-1:2011

- Escrita para robôs convencionais (“ferro fundido”)
- Inlcui pontos específicos para robôs colaborativos,

ISO 10218-2:2011

- Conceitos para projetos de instalação de robôs.
- Define alguns pontos específicos para instalação de robôs colaborativos

UNIVERSAL ROBOTS



LEGISLAÇÃO

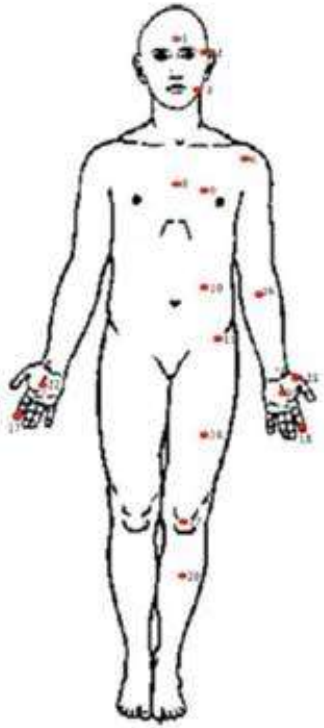
Novo trabalho de estandarização

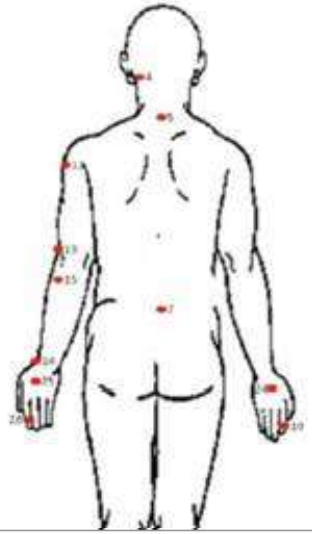
- Esforço internacional: ISO/TC 184/SC 2/WG 3
- Publicada no inicio de 2016 - ISO TS 15066
  ISO 10218-3: Robôs Colaborativos

Mas Quando e Como?

- Dor vs. ferimento
- Formulários e marcações
- Funções de segurança
- Quando a norma se aplica
- Unidades de Travamento vs. Impacto Dinamico
  (Quasi-static vs. Transient)
- Newtons vs. Inercia

UNIVERSAL ROBOTS





ISO/TS 15066:2016(E)

Table A.2 — Biomechanical limits

Body region		Specific body area	Quasi-static contact		Transient contact	
			Maximum permissible pressure [a] p_S N/cm²	Maximum permissible force [b] N	Maximum permissible pressure multiplier [c] F_T	Maximum permissible force multiplier [c] F_T
Skull and forehead [d]	*1*	*Middle of forehead*	*130*	*130*	*not applicable*	*not applicable*
	2	*Temple*	*110*		*not applicable*	
Face [d]	*3*	*Masticatory muscle*	*110*	*65*	*not applicable*	*not applicable*
Neck	4	Neck muscle	140	150	2	2
	5	Seventh neck muscle	210		2	
Back and shoulders	6	Shoulder joint	160	210	2	2
	7	Fifth lumbar vertebra	210		2	2
Chest	8	Sternum	120	140	2	2
	9	Pectoral muscle	170		2	
Abdomen	10	Abdominal muscle	140	110	2	2
Pelvis	11	Pelvic bone	210	180	2	2
Upper arms and elbow joints	12	Deltoid muscle	190	150	2	2
	13	Humerus	220		2	
	14	Radial b...				

ISO TS 15066

deve ser pragmático

- Se a Análise de Riscos de acordo com a ISO TS 15066 se tornar muito complicada, a especificação não será bem adotada.

- Riscos para a TS 15066
  Se os Limites a dor são muito conservadores
  A Análise de Riscos se torna muito abrangente

UNIVERSAL ROBOTS

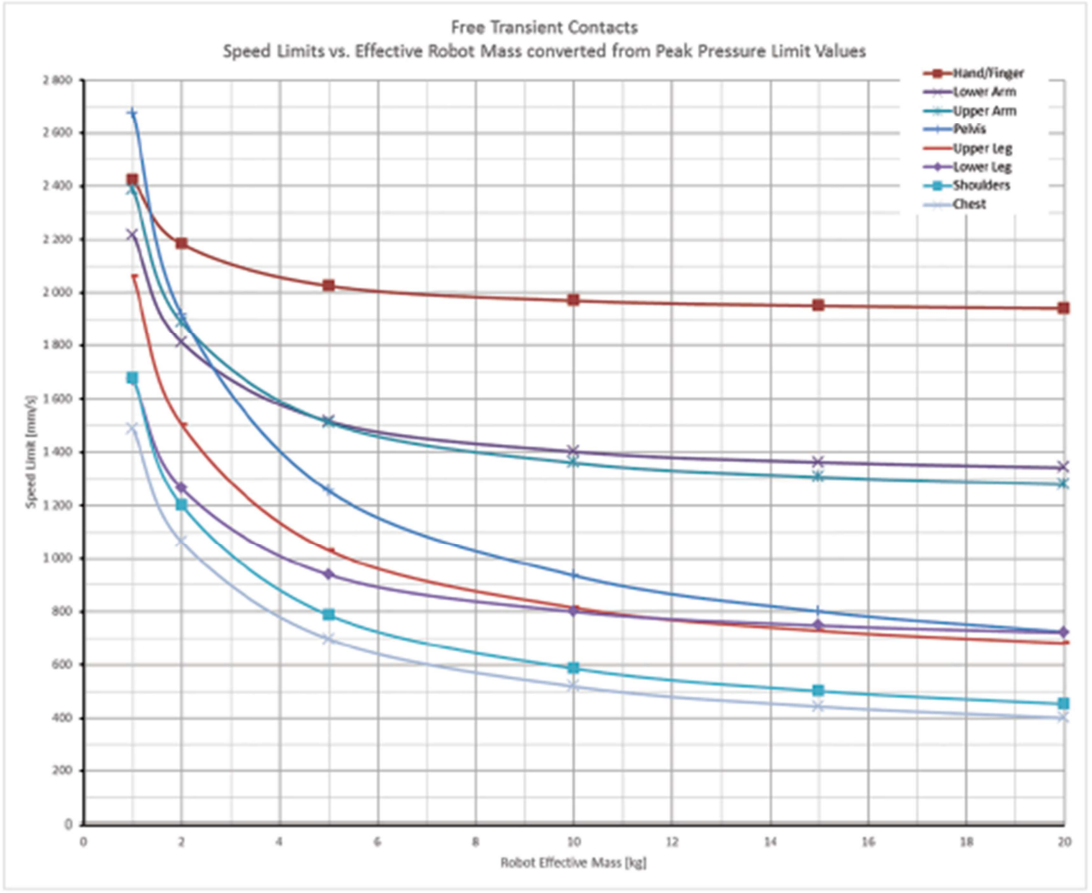


Figure A.4 — Graphical representation of calculated speed limit based on the body model

ISO/TS 15066:2016(E)

ISO TS 15066

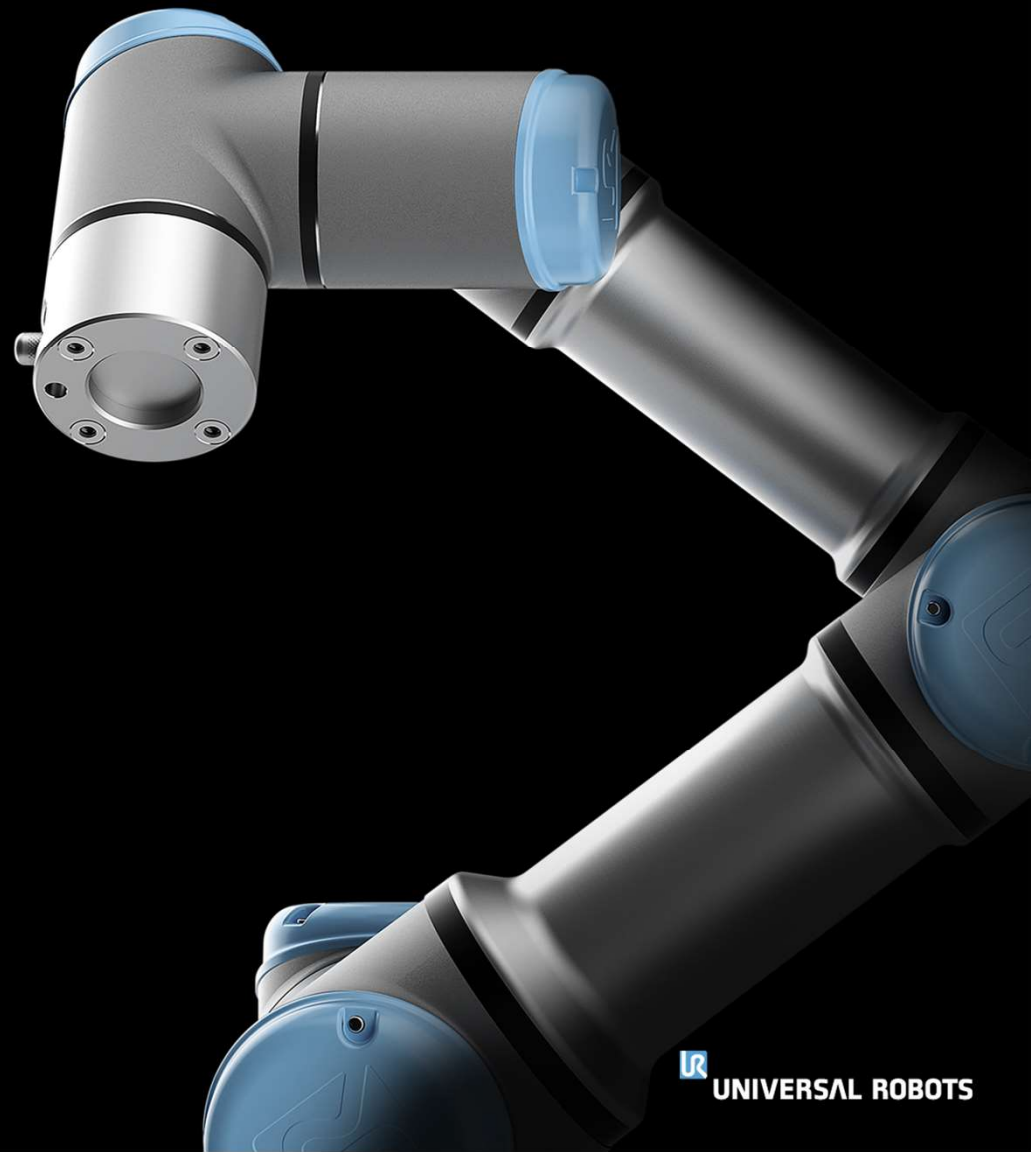
deve ser pragmático

- Definição de parâmetrosde segurança:
- Força
- Potência
- Velocidade
- Inércia

UNIVERSAL ROBOTS

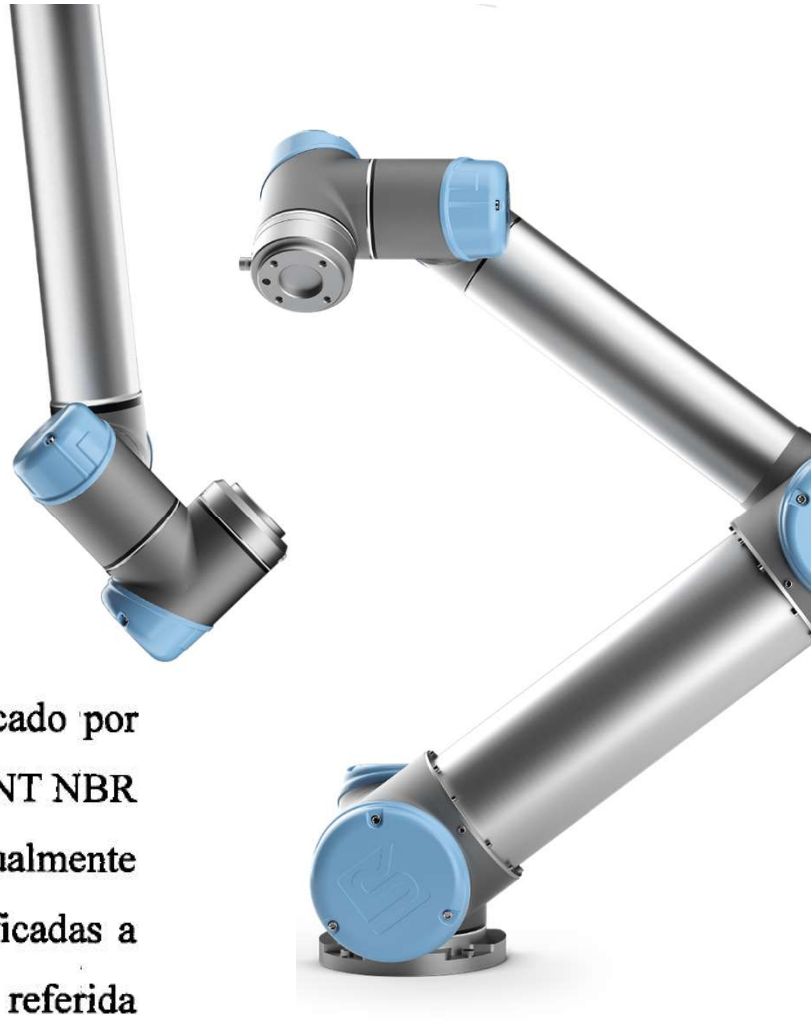
E A NR12???

Como executar apreciação de risco?
Como deve ser a ART?
Quem pode fazer isto?
Como parametrizar robô?
Como auditor internamente??



NR-12

Nos sistemas robóticos colaborativos, os operadores podem trabalhar próximos aos robôs enquanto seus atuadores (normalmente servomotores) estão com energia disponível. Em um espaço de trabalho colaborativo, portanto, o contato físico entre operador e robô pode, eventualmente, ocorrer desde que seja de forma segura, nos termos das normas e especificação técnica mencionadas, o que não é possível com os sistemas robóticos tradicionais.



Na verdade, essa "convivência" só pode acontecer se assim for indicado por uma apreciação de riscos ampla, realizada conforme especificado na norma ABNT NBR ISO 12100, considerados os parâmetros da ISO/TS 15066. Inclusive, é igualmente importante ressaltar que as soluções de segurança devem também ser especificadas a partir da realização de uma apropriada apreciação de riscos, observando a referida norma (ABNT NBR ISO 12100).

UNIVERSAL ROBOTS

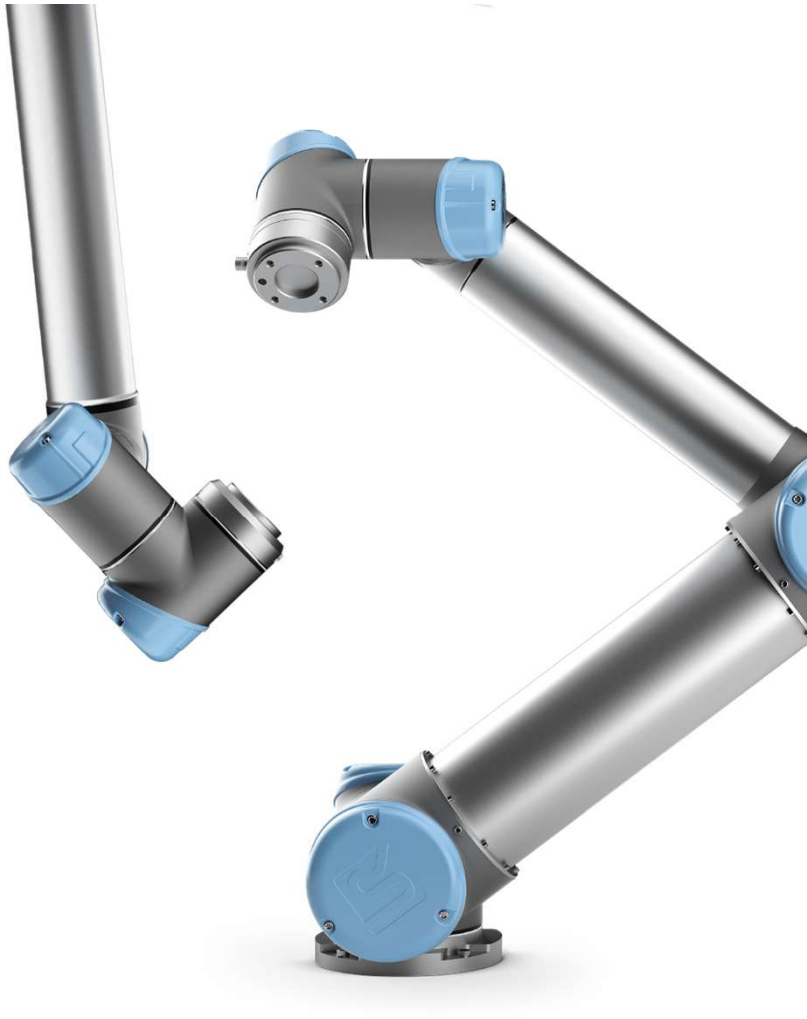
NR-12 - CONCLUSÕES

V – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Face ao exposto, conclui-se que a utilização de sistemas robóticos colaborativos, obedecendo às prescrições das normas ISO 10218-1, ISO 10218-2 e da ISO/TS 15066, e após prévia apreciação de riscos, conforme a norma ABNT NBR ISO 12100, e capacitação de todos os trabalhadores envolvidos no processo, de acordo com o Anexo II da NR-12, atende às disposições da NR-12, em especial, os itens 12.1, 12.38, 12.38.1 e 12.51.

À consideração superior.

Brasília, 19 de fevereiro de 2018.



UNIVERSAL ROBOTS

NR-12 - CONCLUSÕES

INSPEÇÃO DO TRABALHO SIT MINISTÉRIO DO TRABALHO BRASIL GOVERNO FEDERAL

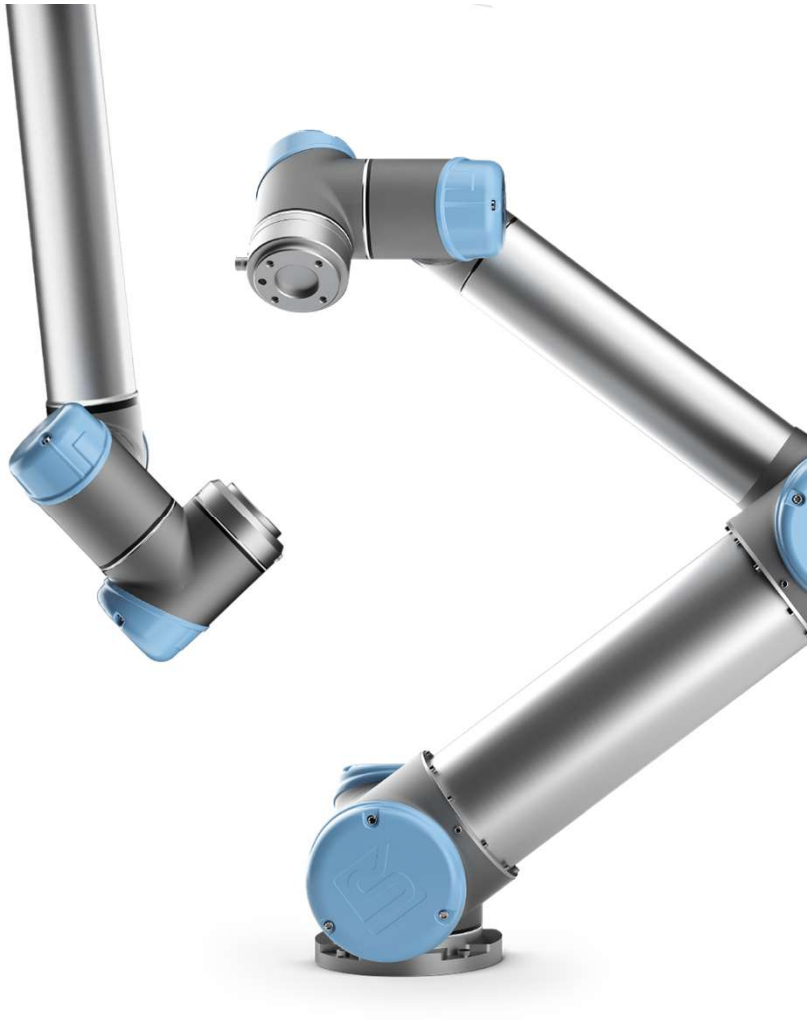
Secretaria de Inspeção do Trabalho
Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho
Coordenação-Geral de Normatização e Programas

NOTA TÉCNICA Nº 31 /2018/CGNOR/DSST/SIT/MTb

Interessado: **Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho/Secretaria de Inspeção do Trabalho — DSST/SIT.**

Assunto: **Esclarecimentos quanto às novas tecnologias de robôs, denominados "ROBÔS COLABORATIVOS", e robôs tradicionais em "APLICAÇÕES COLABORATIVAS", cuja utilização vem crescendo no parque industrial brasileiro, bem como acerca das normas que os regulamentam e dos requisitos de segurança necessários, à luz da Norma Regulamentadora 12, e das atribuições e entendimento da Auditoria Fiscal do Trabalho em relação aos requisitos de segurança necessários ao trabalho seguro com os referidos robôs.**

Ementa: **Norma Regulamentadora nº 12 – NR 12. Robôs industriais colaborativos (cobots). Indústria 4.0.**



UNIVERSAL ROBOTS

17 Funções de Segurança Ajustaveis (ISO 13849-1, PLD), limitando:

- Força, Velocidade, Potencia, Inércia/Momento, Posição, Orientação da Ferramenta (equivalente a Cat 3)
- Monitoramento do TCP e Entre Juntas
- Conectores para equipamentos de segurança externo
- Robô Leve sem arestas afiadas
- Baixa "Frequência de Exposição", Analise de Risco (ISO 12100)
- Distância e Tempo de Parada

Principais perigos associados ao robô:

- Travamento/Impacto Quasi-estatico: Limitação de Força
- Impacto/Impacto Dinamico: Limitação de Velocidade, Potencia e Momento



MATERIAIS COMPLEMENTARES

- Videos de aplicações:
  https://www.universal-robots.com/case-stories/
  https://www.youtube.com/user/UniversalRobotsVideo
  https://www.universal-robots.com/academy/

- UR Academy (e-learning com funções principais do robô)
  https://www.universal-robots.com/academy/

- UR Suporte (site com download de emulador da interface, perguntas e respostas, tutoriais e muitos outros materis para download)
  https://www.universal-robots.com/download/
  https://www.universal-robots.com/how-tos-and-faqs/how-to/

- Application builder: simulador de aplicações
  https://www.universal-robots.com/builder/



UNIVERSAL ROBOTS